

Seals MES System — 全系统功能模块开发工作量评估

宁国市睿信信息技术有限公司 | 2026年5月

一、系统概述

Seals MES System 是面向橡胶密封件制造行业的制造执行系统（MES），涵盖主数据管理、销售管理、采购管理、生产管理、仓储管理、质量管理、设备管理、财务管理、计划排程、委外管理、系统集成等核心业务领域。

1.1 技术栈

层	技术
前端	Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue + Vite
后端	Node.js + Express + TypeScript + Sequelize (raw SQL)
数据库	SQL Server
公共服务	审批引擎 / 工作流引擎 / 文档编号服务 / 事件驱动架构 / SSE 实时推送

1.2 系统规模统计

指标	数量
前端 Vue 页面	181 个
后端 Controller	135 个
后端 Route 模块	131 个
后端 Service (模块内)	4 个
后端 Service (公共层)	39 个
功能模块大类	13 个
子模块	约 90+ 个

二、评估方法

2.1 评估维度

维度	权重	说明
数据库复杂度	20%	表数量、外键关系、迁移脚本复杂度
后端 API 复杂度	30%	接口数量、业务逻辑（状态机/审批/事务/计算）、Service 层复杂度
前端页面复杂度	35%	页面数量、交互复杂度（弹窗/下拉/表格/图表）、Composable 复用度
联调测试	15%	业务流程验证、边界场景、跨模块联调

2.2 估时标准

页面类型	后端估时	前端估时	说明
简单列表页（CRUD）	1~1.5天	1~1.5天	单表 CRUD，复用 useTableList + useColumnPreference
主从列表页（头+行）	2~3天	2.5~3.5天	主表+明细表，含创建/编辑弹窗、审批集成
详情页（复杂）	—	2~4天	含时间轴/多Tab/图表/附件/审批步骤展示
报表/仪表盘页	1~2天	2~3天	ECharts 图表 + KPI 卡片 + 数据表格
审批流程集成	0.5~1天	1~2天	含提交/审批/撤回/驳回 + 工作流引擎对接
导入/导出功能	1~1.5天	0.5天	Excel 模板下载 + 批量导入 + 导出

三、模块明细评估

3.1 基础数据 (master-data)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
物料主数据	1	CRUD	✓	物料编码/名称/规格/单位/分类, 含审批	1.5	2	0.5
物料分类	1	CRUD	—	树形分类管理	0.8	1.2	0.3
物料属性	1	CRUD	—	物料属性字典	0.5	0.8	0.2
产品	1	CRUD	—	产品编号/名称/客户关联	0.5	1	0.2
产品分类	1	CRUD	—	产品分类字典	0.5	0.8	0.2
客户管理	2	CRUD+详情	✓	客户信息+联系人+地址, 含审批	1.5	2.5	0.5
客户物料映射	1	CRUD	—	客户物料编号对照	0.8	1	0.2
供应商管理	2	CRUD+详情	✓	供应商信息+联系人, 含审批	1.5	2.5	0.5
设计BOM	2	头+行CRUD	✓	BOM 头行结构+树形查看器+版本管理, 含审批+导入	3	4	1
制造BOM	3	头+行CRUD	✓	制造BOM+模具映射+树形查看器, 含审批+导入	3	4	1
成本BOM	1	查询+计算	—	成本核算BOM	2	1.5	0.5
工艺路线	1	头+行CRUD	✓	工序路线+工序明细, 含审批	2	2.5	0.5
标准工序	1	CRUD	—	工序库管理	0.5	0.8	0.2
工程更改	2	11接口	—	生命周期+变更日志+时间轴视图 (已评估: 10.5天)	3.8	5.6	1.1
仓库	1	CRUD	—	仓库基础信息	0.5	0.8	0.2
库位	1	CRUD	—	仓库库位管理	0.5	0.8	0.2
工作中心	1	CRUD	—	工作中心定义	0.5	0.8	0.2
车间	1	CRUD	—	车间管理	0.5	0.8	0.2
生产线	1	CRUD	—	生产线管理	0.5	0.8	0.2
班组	1	CRUD	—	班组管理	0.5	0.8	0.2
班次	1	CRUD	—	班次定义	0.5	0.8	0.2
单位	1	CRUD	—	计量单位	0.3	0.5	0.1
员工	1	CRUD	—	员工信息	0.5	0.8	0.2
物流公司	1	CRUD+导入	—	物流公司信息+导入	1.5	1.5	0.3
塑粉工艺参数	2	CRUD+审批+导入导出	✓	工艺分类+塑粉参数+审批+导入导出 (已评估: 22.5天)	9	9.5	4
物料流水	1	只读查询	—	物料出入库流水记录	1	1	0.3
基础数据小计					34.4	44.5	9.5

3.2 销售管理 (sales)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
销售订单	2	头+行CRUD	✓	订单头行+客户关联+价格+审批+导入	3	4	1
销售预测	2	头+行CRUD	✓	预测头行+审批+MPS消耗	2.5	3	0.8
样品申请	3	CRUD+创建+详情	✓	样品申请全流程（已评估：15天）	7.5	6	1.5
发货申请	3	CRUD+待处理+待处理详情	✓	发货申请+待审核列表	2.5	3.5	0.8
发货单	2	头+行CRUD	✓	发货执行+装箱+打印	2.5	3	0.8
退货单	2	头+行CRUD	✓	退货管理+审批	2	2.5	0.5
销售开票	1	CRUD	✓	销售发票管理	1.5	2	0.5
销售价目表	1	CRUD+导入	—	客户价格管理+导入	1.5	1.5	0.3
销售报表	1	聚合查询	—	销售统计图表	1	2	0.3
订单生产汇总	1	聚合查询	—	订单与生产关联统计	1	1.5	0.3
发货按订单汇总	1	聚合查询	—	发货统计	0.8	1.5	0.2
发货预警	1	查询	—	逾期/临期发货预警	1	1.5	0.3
销售员发货报表	1	聚合查询	—	按销售员汇总发货统计+展开明细	1	1.5	0.3
销售管理小计					28.8	31.5	7.6

3.3 采购管理 (purchasing)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
采购申请	2	头+行CRUD	✓	采购申请+审批+导入	2.5	3	0.8
采购订单	2	头+行CRUD	✓	采购订单+审批+收货关联	3	3.5	0.8
收货通知	1	CRUD	✓	收货登记+质检关联	1.5	2	0.5
采购退货	1	CRUD	✓	退货管理	1.5	2	0.5
采购开票	1	CRUD	✓	采购发票管理	1.5	2	0.5
采购价目表	1	CRUD+导入	—	供应商价格管理+导入	1.5	1.5	0.3
采购需求报表	1	聚合计算	—	MRP 采购需求汇总	1.5	2	0.5
采购仪表盘	1	聚合查询	—	采购统计图表	1	1.5	0.3
采购管理小计					14	17.5	4.2

3.4 生产管理 (production)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
生产单	1	CRUD+派工	✓	生产单管理+审批+自动派工	3	2.5	0.8
工序任务	1	CRUD+状态流转	—	工序任务派工+开工+完工	2	2	0.5
报工单	2	CRUD+连续报工	✓	报工+合格/不合格+连续报工模式	2.5	3	0.8
备料单	5	多接口	—	备料+按工序+投料+倒冲+领料	4	5	1.5
物料成本	1	快照+计算	—	物料成本快照	2	1.5	0.5
派工打印	1	查询+打印	—	派工单打印	0.5	1.5	0.3
甘特图	2	查询	—	ECharts甘特图+进度展示	1	3	0.5
工序看板	1	实时推送	—	SSE 实时工序看板	2	2	0.5
生产进度仪表盘	1	聚合查询	—	生产进度统计	1	2	0.3
计件工资	1	CRUD+计算	—	计件工资核算	1.5	1.5	0.5
WIP 在制品	3	查询	—	按订单/工作中心/线边事务	2	3	0.5
生产管理小计					21.5	26	5.8

3.5 仓储管理 (warehouse)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
成品仓-入库	1	CRUD	✓	成品入库	1.5	2	0.5
成品仓-出库	1	CRUD	✓	成品出库	1.5	2	0.5
成品仓-入库单	1	查询	—	入库单查看	0.8	1	0.2
成品仓-退货入库	1	CRUD	✓	退货入库	1	1.5	0.3
成品仓-库存查询	1	查询	—	库存余量查询	0.5	1	0.2
成品仓-库存台账	1	查询	—	收发存台账	0.8	1.5	0.2
成品仓-月报	1	聚合	—	月度库存报表	1	1.5	0.3
成品仓-异常出入	1	CRUD	✓	异常出入库	1	1.5	0.3
成品仓-装箱单	1	CRUD+打印	—	装箱单	1	1.5	0.3
成品仓-事务	1	查询	—	库存事务记录	0.5	1	0.2
材料仓-入库	1	CRUD	✓	材料入库	1.5	2	0.5
材料仓-出库	1	CRUD	✓	材料出库	1.5	2	0.5
材料仓-生产入库	1	CRUD	✓	生产入库	1.5	2	0.5
材料仓-退货出库	1	CRUD	✓	退货出库	1	1.5	0.3
材料仓-半成品入库	1	CRUD	✓	半成品入库	1	1.5	0.3
材料仓-库存	1	查询	—	材料库存查询	0.5	1	0.2
材料仓-安全库存	1	查询+预警	—	安全库存预警	1	1.5	0.3
材料仓-月报	1	聚合	—	月度材料报表	1	1.5	0.3
材料仓-事务	1	查询	—	材料事务记录	0.5	1	0.2
采购入库	1	CRUD	✓	采购入库关联	1.5	2	0.5
盘点	2	CRUD+报表	✓	盘点+盘点报告+自动盘点调度	2	3	0.8
废品处置	2	CRUD+月报	✓	废品处置+月报	1.5	2	0.5
废品库存	1	查询	—	废品库存查询	0.5	1	0.2
废品事务	1	查询	—	废品事务记录	0.5	1	0.2
仓储管理小计					24.1	36	7.9

3.6 质量管理 (quality)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
缺陷类别	1	CRUD	—	缺陷分类	0.5	0.8	0.2
缺陷	1	CRUD	—	缺陷字典	0.5	0.8	0.2
缺陷原因	1	CRUD	—	缺陷原因字典	0.5	0.8	0.2
质量特性	1	CRUD	—	质量特性定义	0.5	0.8	0.2
检验规格	1	CRUD	—	检验规格定义	0.8	1	0.3
来料检验规格	1	CRUD	—	来料检验规格	0.8	1	0.3
检验计划	1	CRUD	—	生产检验计划	1	1.5	0.3
来料检验计划	1	CRUD	—	来料检验计划	1	1.5	0.3
生产检验	1	CRUD	—	生产过程检验记录	1.5	2	0.5
不合格品	2	CRUD+待处理	✓	不合格品管理+待处理列表	2	3	0.8
返工单	1	CRUD	✓	返工管理	1.5	2	0.5
质量报表(5页)	5	聚合查询	—	总览+产品汇总+订单透视+采购检验+良率	3	6	1
废品处置报告	1	聚合查询	—	废品处置统计	0.8	1.5	0.2
废品入库单	1	CRUD	—	废品入库	1	1.5	0.3
废品库存报表	1	查询	—	废品库存统计	0.5	1	0.2
废品订单报表	1	查询	—	废品订单统计	0.5	1	0.2
废品质量报表	1	聚合	—	废品质量分析	0.8	1.5	0.3
质量管理小计					17.2	26.7	5.8

3.7 设备管理 (equipment)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
设备台账	1	CRUD+审批+导入导出	✓	设备基础信息+审批+Excel导入导出+状态概览+保养设置	2.5	2	0.5
设备停机	1	CRUD+审批+导出	✓	设备停机记录+审核/撤审+导出	1.5	1.5	0.5
设备保养计划	1	CRUD+审批+自动生成	✓	维保计划+审批+保养自动生成+完工确认	2	2	0.5
设备OEE看板	1	聚合计算+SSE	—	OEE仪表盘+时间/性能/质量率+实时看板	2.5	3	0.5
模具台账	1	CRUD+导入导出	—	模具台账+冲次寿命管理+Excel导入导出+状态管理	2.5	3	0.5
模具维修	1	CRUD	—	模具维修记录+关联模具+状态回写	1.5	1.5	0.5
设备生命周期	—	聚合查询	—	设备生命周期变更记录+时间轴	1	2.5	2
设备管理小计					13.5	15.5	5

3.8 计划排程 (planning)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
MPS 主生产计划	1	计算+报表	—	主生产计划计算+预测消耗+报表	3	2	1
MRP 物料需求	2	BFS展开+运算	—	MRP 运算+历史记录+BOM展开	5	3	1.5
生产计划	1	CRUD	✓	生产计划管理	1.5	2	0.5
计划排程小计					9.5	7	3

3.9 财务管理 (finance)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
报销单	2	CRUD+审批流	✓	报销单+明细+附件+工作流审批（已评估）	3.5	5	1
标准成本	1	CRUD	—	标准成本管理	1	1.5	0.3
计件单价	1	CRUD	—	计件工资单价	0.8	1	0.2
会计期间	1	CRUD	—	会计期间管理	0.8	1	0.2
财务管理小计					6.1	8.5	1.7

3.10 系统管理 (system)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
用户管理	1	CRUD+认证	—	用户注册/登录/管理	2	2	0.5
角色管理	1	CRUD	—	角色+权限分配	1.5	2	0.5
权限管理	1	CRUD	—	菜单/按钮权限	1.5	2	0.5
部门管理	2	树形CRUD	—	部门树+树组件	1.5	2.5	0.5
workflow设计	3	全功能	—	流程设计器+列表+我的待办（核心引擎）	8	10	2
单据完结配置	1	CRUD	—	单据自动完结规则	1	1.5	0.3
手动关闭	1	批量操作	—	单据批量关闭	1.5	2	0.3
API Key	1	CRUD	—	API 密钥管理	0.8	1	0.2
自动盘点	1	调度配置	—	自动盘点调度	1.5	1.5	0.3
驾驶舱	1	聚合查询	—	全局数据驾驶舱	1.5	2.5	0.5
登录/注册	2	认证	—	JWT 认证	1.5	2	0.3
系统管理小计					22.3	29	5.9

3.11 系统集成 (integration)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
信合云质检对接	6	API对接	—	库存查询+事务+包装质检+汇总+产线	5	6	2
批次追溯	1	查询	—	批次正反向追溯	2	2	0.5
系统集成小计					7	8	2.5

3.12 委外管理 (outsourcing)

子模块	前端页面	后端接口	审批	功能说明	后端估时	前端估时	联调
委外申请	1	CRUD+转单+导出	✔	委外申请+审批+转单生成委外订单+导出, 7个接口	2	1.5	0.5
委外订单	1	CRUD+审批+转单	✔	委外订单+审批+发料/收回关联, 9个接口	3	2	0.5
委外发料	1	CRUD+移动端	—	委外发料+扫码+库存事务, 8+4个接口	3	2	0.5
委外收回	1	CRUD+移动端	—	委外收回+扫码+入库关联, 5+4个接口	4	2	0.5
委外质检	1	CRUD	—	委外质检+合格/不合格判定, 5个接口	2	1.5	0.5
退货入库	1	CRUD	—	委外退货入库+库存回写, 4个接口	2	1.5	0.5
委外结算	1	CRUD	✔	委外费用结算+审批, 5个接口	2.5	2	0.5
委外单价	1	CRUD+导入导出	—	委外价格管理+Excel导入导出, 7个接口	2.5	2.5	0.5
委外管理小计					21	15	4

3.13 公共服务层 (services)

服务	功能说明	估时
审批服务 (approval.service)	统一审批引擎: 提交/审批/撤回/驳回/反审	5
工作流引擎 (workflow.engine)	流程定义/节点/连线/实例/任务/历史, BFS 审批人解析	8
工作流钩子 (workflow.hooks)	工作流事件钩子	1
文档编号服务 (documentNumber)	自动编号生成 (前缀+日期+序号)	2
库存服务 (inventory/warehouse)	出入库事务+FIFO+安全库存+库存快照	5
倒冲服务 (backflushTask)	自动倒冲+回冲计算	3
派工服务 (orderDispatch)	自动派工+工序任务生成+备料计算	5
MRP 运算 (mouldMRP)	BOM BFS 展开+净需求计算+建议单据	5
报工服务 (workReport)	报工逻辑+合格/不合格/累计数量	2
预测服务 (forecast)	预测消耗+MPS 关联	2
物料成本快照 (materialCostSnapshot)	成本快照+差异分析	2
手动关闭 (manualClose)	批量关闭+分组处理	1.5
单据自动完结 (documentAutoComplete)	规则引擎+自动完结	2
事件驱动架构 (eventStore/eventWorker)	事件存储+异步处理+订阅	3
SSE 实时推送 (sse)	Server-Sent Events	1.5
盘点调度 (stockCountScheduler)	自动盘点任务调度	1.5
销售订单同步 (salesOrderSync)	订单状态同步	1
线边移动 (linesideMovement)	线边库存移动	1.5
良率计算 (productionYield)	生产良率统计	1
信合云服务 (xinheyun)	外部系统对接	3
公共服务层小计		61

四、全系统工作量汇总

功能模块	后端(天)	前端(天)	联调(天)	合计(天)	占比
基础数据	34.4	44.5	9.5	88.4	13.2%
销售管理	28.8	31.5	7.6	67.9	10.1%
采购管理	14	17.5	4.2	35.7	5.3%
生产管理	21.5	26	5.8	53.3	8.0%
仓储管理	24.1	36	7.9	68	10.2%
质量管理	17.2	26.7	5.8	49.7	7.4%
设备管理	13.5	15.5	5	34	5.1%
计划排程	9.5	7	3	19.5	2.9%
财务管理	6.1	8.5	1.7	16.3	2.4%
系统管理	22.3	29	5.9	57.2	8.6%
系统集成	7	8	2.5	17.5	2.6%
委外管理	21	15	4	40	6.0%
公共服务层	61	—	—	61	9.1%
总计	280.4	265.2	63.9	670.5	100%

说明：

- 公共服务层估时仅计入后端开发，其服务被各业务模块前端通过 API 调用间接消耗
- 各模块联调估时含模块内 CRUD 流程验证 + 边界场景 + 跨模块关联测试
- 占比按含公共服务层总量计算（670.5天），不含公共服务层时各模块占比会等比放大
- 委外管理从生产管理中拆分为独立模块，基于委外管理专项评估（42.5天）校准
- 设备管理基于设备管理专项评估（34天）校准，新增设备生命周期、冲次寿命等功能

4.1 按角色汇总

角色	估时	说明
后端开发	280.4 天	含数据库、API、服务层、菜单权限
前端开发	265.2 天	含页面、API 接口定义、路由、组件
联调测试	63.9 天	含业务流程验证、边界测试、集成测试
总计	670.5 天 (约 33.5 周 / 1人)	

4.2 并行开发建议

团队配置	预计工期	说明
1后端 + 1前端	约 17 周 (4个月)	后端先行，前端紧跟，联调并行
2后端 + 2前端	约 10 周 (2.5个月)	按模块分对并行：A组(基础数据+销售+采购)、B组(生产+仓储+质量+委外)
3后端 + 3前端	约 7 周 (1.8个月)	三组并行：基础+系统、业务(销售+采购+财务+委外)、生产(仓储+质量+设备+计划)

五、关键复杂度因素

5.1 增加工作量的因素

因素	影响范围	增加估时
工作流审批引擎	20+ 模块含审批	≈15天（含引擎+各模块对接）
MRP 运算逻辑	计划排程	≈10天（BFS展开+净需求+建议单据）
自动派工+备料计算	生产管理	≈8天（工序任务生成+材料需求计算）
库存事务+FIFO	仓储管理	≈7天（出入库事务+先进先出+安全库存）
事件驱动+SSE实时	生产看板+全局	≈5天（事件存储+异步+推送）
信合云外部对接	系统集成	≈7天（API对接+数据转换+异常处理）
倒冲回冲计算	生产管理	≈4天

5.2 减少工作量的因素

因素	影响范围	节省估时
useTableList + useColumnPreference	80+ 列表页	≈30天（搜索/分页/列设置零开发）
统一审批服务 approval.service	20+ 模块	≈20天（审批逻辑不复写）
工作流引擎 workflow.engine	可配置审批流	≈15天（可视化配置替代硬编码）
文档编号服务 documentNumber	所有业务单据	≈10天（编号规则统一）
Ant Design Vue 组件库	全局	≈20天（无需自建UI组件）

六、开发优先级建议

优先级	模块	理由
P0 必需	系统管理（用户/角色/权限/菜单）	所有模块的前置依赖
P0 必需	基础数据（物料/客户/供应商/BOM/工艺）	业务数据的基础
P1 核心	销售管理（订单+预测+发货）	业务源头，驱动生产
P1 核心	生产管理（生产单+报工+备料）	MES 核心
P1 核心	仓储管理（出入库+库存）	物料流转核心
P2 重要	采购管理（申请+订单+收货）	供应链保障
P2 重要	委外管理（申请+订单+发料+收回+结算）	外协业务全流程
P2 重要	质量管理（检验+不合格品+报表）	质量管控
P2 重要	计划排程（MPS+MRP）	智能排产
P3 增强	设备管理（台账+OEE+维保）	设备管理
P3 增强	财务管理（报销+成本）	财务核算
P3 增强	系统集成（信合云+追溯）	外部对接

七、已完成模块实际耗时

说明：以下为已开发完成模块的实际耗时记录，供后续评估校准参考。

模块	估时	实际耗时	偏差	主要偏差原因
工程更改管理	10.5天	10.4天	<1%	—
样品申请管理	15天	15天	0%	—
报销单管理	17.5天	17.5天	0%	—
塑粉工艺参数管理	22.5天	22.5天	0%	偏差相互抵消
委外管理	42.5天	—	—	开发中
设备管理	34天	—	—	开发中